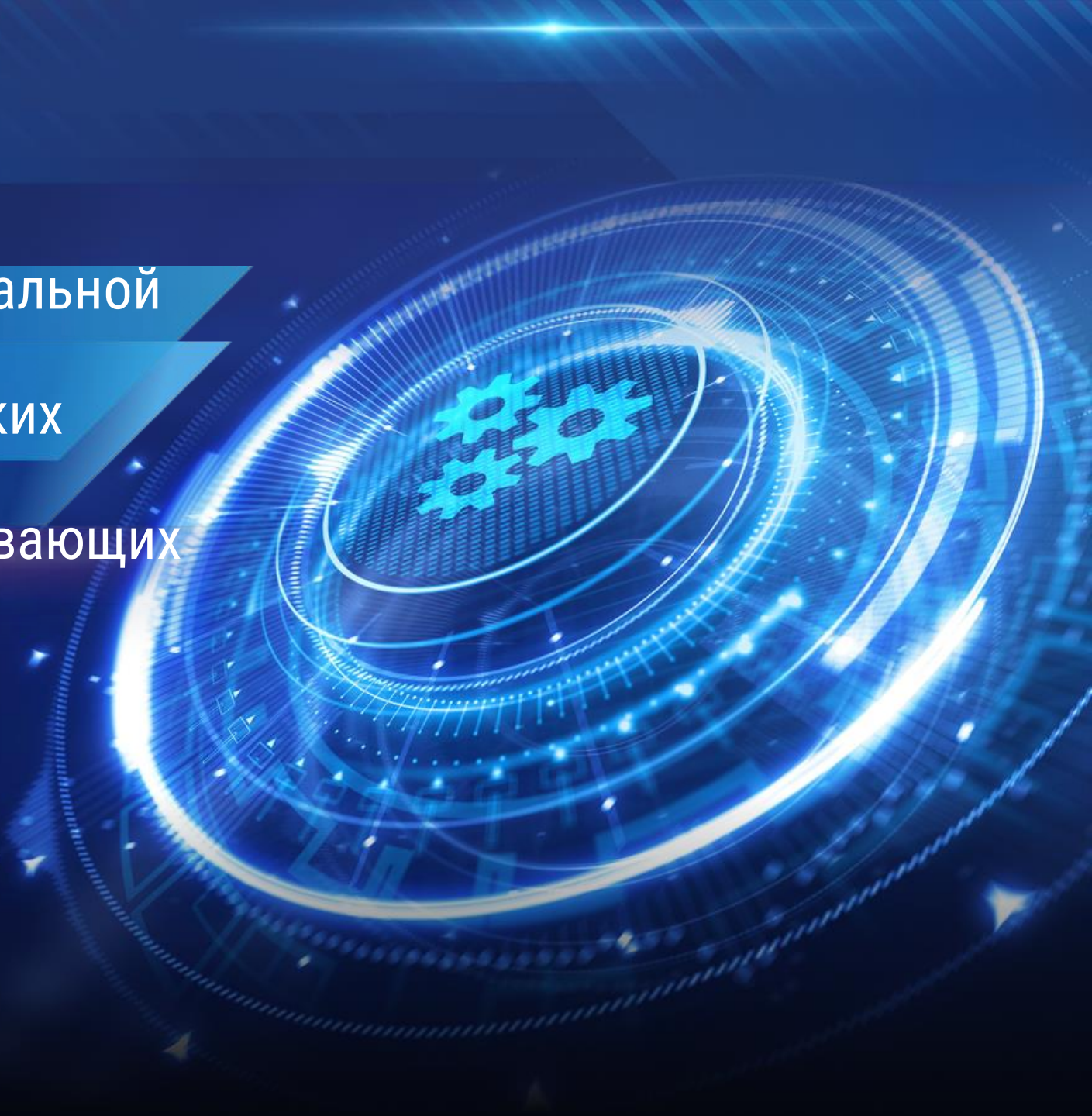


Разработка моделей интеллектуальной диагностики и прогнозирования коррозионного износа критических участков трубопроводного оборудования нефтеперерабатывающих предприятий

Косякин Владимир Владиславович
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Курс обучения: второй

Уровень образования: аспирантура



Актуальность тематики выпускной квалификационной работы

Высокая аварийность и экономические потери. Коррозионный износ критических участков трубопроводов остается доминирующей причиной аварийных ситуаций, внеплановых остановов и значительных финансовых потерь на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Доминирование ретроспективного анализа над предиктивным в системе технического обслуживания. Современные методы диагностики ориентированы на констатацию фактического состояния, а не на прогноз его изменения. Разрозненность данных и их привязки к объектам оборудования не позволяет формировать достоверные прогнозы, что сохраняет высокий уровень эксплуатационных рисков.

Отсутствие интегрированных интеллектуальных решений. Дефицит систем, объединяющих достоверные данные, физико-химические модели, технические характеристики и методы машинного обучения для сквозного прогнозирования износа, ограничивает возможности цифровой трансформации.

Ожидаемые результаты

Разработка и внедрение программного комплекса, интегрирующего автоматизированную систему сбора данных (на базе мобильного приложения «МОБИТЕХ») и модуль интеллектуальной диагностики на основе алгоритмов машинного обучения.

Создание и верификация прогнозных моделей коррозионного износа, обеспечивающих оценку остаточного ресурса критических участков оборудования с заданной вероятностью.

Интеграция результатов прогнозирования в технологические процессы предприятия для:

- Оптимизации планов-графиков капитальных ремонтов и инспекций на основе риск-ориентированного подхода (RBI).
- Повышения обоснованности решений по замене оборудования.
- Поддержки проектирования новых технологических линий с учетом данных о реальной коррозионной стойкости.

Новизна планируемых результатов

Разработка гибридной прогнозной модели, интегрирующей физико-химические закономерности и анализ данных. В отличие от существующих подходов, модель на основе машинного обучения учитывает комплексное влияние множества технологических параметров и конструктивных факторов, что позволяет описывать сложные нелинейные процессы коррозии, не поддающиеся точному расчету по традиционным теоретическим моделям.

Создание и верификация специализированных количественных индексов, основанных на синтезе отраслевых стандартов и данных промышленной эксплуатации. Данные индексы формализуют экспертные знания и переводят их в машинно-интерпретируемые признаки, что является методической новизной в области прогнозирования коррозии.

Адаптация подхода к условиям технологических установок НПЗ. В отличие от решений для магистральных трубопроводов, методология ориентирована на работу с высокой плотностью оборудования, большим разнообразием сред и короткими циклами измерения, характерными для перерабатывающих заводов.

Практическая значимость планируемых результатов

Снижение длительности и повышение обоснованности капитальных ремонтов. Внедрение системы позволит сократить количество незапланированных решений о замене, принимаемых инженерами непосредственно "в полевых условиях" во время ремонта за счет новых возможностей по прогнозированию износа оборудования. Это исключит простои, связанные с оперативным поиском решений и оформлением документов, и оптимизирует логистику и ресурсы.

Повышение эффективности риск-ориентированного подхода (RBI). Инженеры RBI получают инструмент для объективного ранжирования оборудования по степени коррозионного риска и формирования обоснованного плана инспекций.

Поддержка проектирования новых трубопроводных систем. Накопленные датасеты и верифицированные модели могут быть использованы для предиктивного анализа "узких мест" и оценки коррозионной стойкости запроектированных решений на этапе их разработки.

Основная часть презентации (описание проекта)

Цель и концепция проекта

Данный проект нацелен на создание сквозной системы интеллектуального прогнозирования коррозии технологических трубопроводов НПЗ, основанной на синтезе данных и машинного обучения. Ключевая идея заключается в переходе от диагностики фактического состояния к прогнозной аналитике, позволяющей предсказывать развитие деградации оборудования и оптимизировать стратегии технического обслуживания.

Методология и архитектура решения

В основе проекта лежит многоуровневая методология, последовательно интегрирующая:

Автоматизированный сбор и первичная обработка данных: Внедрение мобильных решений и алгоритмов для обеспечения качества и доступности первичных данных толщинометрии.

Глубокое обогащение данных: Разработка и расчет специализированных индексов, преобразующих сырые данные в информативные признаки для моделей машинного обучения.

Интеллектуальное прогнозирование: Построение и постоянное совершенствование прогнозных моделей, оценивающих скорость коррозии и остаточный ресурс оборудования.

Текущее состояние разработки

На данный момент реализован технологический фундамент:

- система сбора данных, обеспечивающая структурированное поступление информации с объектов контроля.
- система обогащения данных в СУБД PostgreSQL, включающая алгоритмы очистки от артефактов и расчета физико-химических индексов.

Развернут базовый пайплайн машинного обучения с ансамблевыми методами, на текущий момент достигнут коэффициент детерминации $R^2 = 0.429$, подтверждающий потенциальную работоспособность подхода.

Дальнейшие шаги:

Расширение датасета за счет информации с других предприятий и введение новых расчётных признаков.

Переход к более сложным алгоритмам — градиентному бустингу и глубоким нейронным сетям, способным учитывать нелинейные взаимодействия факторов.

Таким образом, проект представляет собой активно развивающуюся платформу, находящуюся на стадии перехода от подтверждения концепции к созданию промышленного прототипа.

План-график реализации проекта

Период	Основные этапы
2025 (I - II кв.)	1. Внедрение системы сбора данных (обеспечение качества первичных данных за счет интеграции разработанной системы фиксации измерений толщинометрии)
2025 (III - IV кв.)	2. Создание системы обогащения данных (алгоритмы очистки от артефактов, расчет дополнительных индексов)
2025 (IV кв.)	3. Построение и валидация базовых ML-моделей
2026 (II кв.)	4. Оптимизация и расширение моделей (расширение датасета, апробация методов прогнозирования, достижение целевых метрик: $R^2 \geq 0.75$)
2026 (III кв.)	5. Разработка программного прототипа (создание API для интеграции с системами RBI, разработка веб-интерфейса визуализации)
2026 (IV кв.)	6. Пилотное внедрение и верификация (апробация полного цикла на реальном оборудовании, оценка экономического эффекта)

Привлекаемые ресурсы

Технические ресурсы:

- Инфраструктура для развертывания системы

Кадровые ресурсы:

- Специалисты по неразрушающему контролю
- Эксперты по оценке надежности оборудования
- Инженеры RBI для интеграции

Информационные ресурсы:

- Данные толщинометрии с нескольких предприятий
- Технологические регламенты и параметры сред
- Исторические данные эксплуатации оборудования

Организация/предприятие реального сектора экономики, готовое организовать акселерацию проекта

ООО "ЛУКОЙЛ-Инженерные Навыки и Компетенции"

Достижения по тематике проекта

(Перечисляются патенты, публикации в рецензируемых изданиях согласно утвержденному ВАК перечню рецензируемых научных изданий https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~, иное)

**Поле обязательно к заполнению аспирантами на отборочном этапе, всеми участниками конкурса на финале*

1. Косякин В.В., Глухов А.В., Копалиди Е.И. и др. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024687646 (РФ).

2. Косякин В.В., Глухов А.В., Копалиди Е.И. и др. Разработка и применение мобильного приложения «МОБИТЕХ» для повышения оперативности и точности оценки показателей толщинометрии статического оборудования // Химия и технология топлив и масел: научно-технический журнал. 2024. № 5. С. 20–22.

3. Косякин В.В., Хранилов В.П., АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ТОЛЩИНОМЕТРИИ // Математические методы в технологиях и технике. 2025. № 6 С. 13–18

Заключение и выводы

Достигнутые результаты:

- Разработана и верифицирована методология автоматизированной подготовки данных для прогнозирования коррозии, включая систему расчета специализированных индексов агрессивности сред и коррозионной стойкости материалов.
- Создан прототип прогнозной модели на основе ансамблевых алгоритмов машинного обучения, демонстрирующий статистически значимую точность на реальных промышленных данных.
- Экспериментально подтверждена эффективность предложенного подхода и выявлены ключевые факторы влияния на коррозионные процессы, что составляет научную новизну исследования.

Перспективы развития проекта:

- Повышение точности прогнозов за счет внедрения методов градиентного бустинга и глубоких нейронных сетей для моделирования сложных нелинейных зависимостей.
- Расширение валидации разработанных моделей на данных других нефтеперерабатывающих предприятий для оценки универсальности методологии.
- Интеграция системы с корпоративными платформами RBI и управления активами для опытной эксплуатации в промышленных условиях.

Разработка моделей интеллектуальной
диагностики и прогнозирования
коррозионного износа критических
участков трубопроводного
оборудования нефтеперерабатывающих
предприятий

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**

Косякин Владимир Владиславович
НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Курс обучения: второй

Уровень образования: аспирантура

Всероссийский инженерный конкурс

2025 год